



UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE

Analyse du portefeuille de brevets de l'entreprise SP3H

Étude de cas PATSTAT – Patent Analytics

Auteur : Sika YERIMA 41001058

Professeur : Marc Baudry

31 Décembre 2025

Nanterre, France

Contents

Résumé	2
Introduction	3
1 Présentation de l'entreprise SP3H	4
2 Données	6
2.1 Source des données	6
2.2 Identification du portefeuille de brevets	7
3 Dynamique de l'innovation (évolution dans le temps)	8
3.1 Évolution en volume	8
3.2 Évolution en qualité	9
4 Marchés géographiques visés	10
4.1 Stratégie de dépôt	11
4.2 Entre stratégie initial et protection effective	12
4.3 Mesure de l'internationalisation	14
5 Profil technologique et champs d'application des brevets	15
5.1 Concentration technologique (IPC) de SP3H	15
5.2 Répartition des brevets par domaine technologique et importance relative	17
6 Stratégie de coopération en R&D	18
6.1 Les partenaires	19
6.2 Les types de projets partagés	19
6.3 Dynamique temporelle	20
7 Réaction face à la concurrence	21
8 Qualité des brevets	22
8.1 Approche par les citations	23
8.2 Approche par la classification IPC des brevets	23
8.3 Approche par les offices de publication	23
9 Conclusion	24
Conclusion	24

Résumé

Cette étude analyse le portefeuille de brevets de l'entreprise SP3H à partir des données de la base PATSTAT, dans le but de caractériser sa stratégie d'innovation et de propriété intellectuelle.

L'analyse met en évidence une activité inventive structurée par cycles, une stratégie de protection géographique sélective reposant sur le recours au PCT et aux grands offices internationaux, ainsi qu'une hiérarchisation claire des actifs technologiques à travers les familles DOCDB.

Le portefeuille de brevets de SP3H se distingue par une forte spécialisation autour des technologies de mesure et d'analyse spectroscopique, complétée par une diversification limitée vers des domaines connexes.

Malgré l'absence de citations enregistrées, la qualité du portefeuille est attestée par une présence significative dans des juridictions exigeantes.

Les résultats soulignent une stratégie de brevetage cohérente avec le profil d'une PME deeptech, cherchant à maximiser la valeur stratégique de ses innovations tout en maîtrisant les coûts de protection.

On voit un portefeuille, qui privilégie quelques familles "cœur" à forte intensité de protection internationale, démontrant une volonté de maximiser l'avantage concurrentiel dans des niches stratégiques tout en gérant l'exposition dans des champs plus disputés.

Introduction

L'innovation technologique constitue un levier central de compétitivité pour les entreprises industrielles et technologiques, en particulier dans un contexte marqué par une intensification de la concurrence internationale et une accélération des cycles d'innovation.

La capacité des entreprises à développer, protéger et valoriser leurs innovations conditionne leur positionnement stratégique à moyen et long terme.

De ce fait, l'analyse des brevets représente un outil privilégié pour étudier les dynamiques d'innovation.

Les données brevetaires permettent d'examiner de manière objective les orientations technologiques des entreprises, leurs choix en matière de protection de la propriété intellectuelle, ainsi que leur insertion dans des environnements concurrentiels plus ou moins disputés.

Les brevets deviennent ainsi non seulement un outil pour protéger sa création mais aussi une source d'information riche pour les économistes désirant analyser à la fois **l'intensité de l'effort de recherche** et développement(R&D), **la nature des innovations produites** et **les stratégies de valorisation associées**.

L'étude de cas actuelle, s'inscrit dans cette approche. Elle a pour objectif d'illustrer la méthodologie par laquelle l'analyse des brevets d'une entreprise permet d'évaluer sa position en rapport avec l'innovation

Pour ce faire, l'étude de cas analyse le portefeuille de brevets de l'entreprise **SP3H** à partir des données issues de la base **PATSTAT**, une base de données internationale développée par l'Office européen des brevets, qui centralise les informations relatives aux demandes de brevets déposées auprès de la plupart des offices de propriété intellectuelle à travers le monde.

L'objectif est de caractériser la dynamique d'innovation de l'entreprise, sa stratégie de protection géographique, ses domaines technologiques clés, ainsi que son positionnement concurrentiel.

L'analyse mobilisera plusieurs indicateurs issus de la littérature en *patent analytics*, tels que l'évolution temporelle des dépôts, les familles de brevets, les classifications technologiques et les citations.

1 Présentation de l'entreprise SP3H



SP3H, fondée en 2005, est une petite entreprise française (PME) de haute technologie d'environ 10 à 19 salariés. Elle est spécialisée dans le développement de technologies d'analyse spectroscopique¹ et dans le traitement avancé des données appliqués aux moteurs, aux carburants et, plus largement, aux systèmes énergétiques.

Elle est une Société par actions simplifiée (SAS) connaissant avec une croissance progressive centrée sur la recherche et le développement.

SP3H est généralement décrite comme une start-up / PME deeptech active dans la *cleantech* pouvant être qualifiée de petite entreprise innovante, technologique spécialisé à fort potentiel

Les activités de SP3H se situent à l'intersection de plusieurs domaines technologiques, notamment l'ingénierie des systèmes moteurs, les capteurs avancés, l'instrumentation scientifique et l'analyse de données.

Pour cette raison, ses technologies trouvent des applications potentielles dans divers secteurs industriels, en particulier l'automobile, l'industrie énergétique et les systèmes industriels complexes.

L'équipe de SP3H a notamment été pionnière dans le développement d'un capteur miniaturisé de qualité des fluides basé sur la spectroscopie proche infrarouge (*near infrared*, NIR), dénommé *Fluidbox*.

Initialement conçu pour le secteur des transports et de l'automobile, ce capteur infrarouge intelligent et robuste est adapté à une utilisation en environnements contraints, permettant une surveillance *in-line* et en temps réel de la qualité des fluides.

Les solutions développées par SP3H trouvent également des applications dans de nombreuses industries de procédés et de transformation, telles que la santé, la pharmacie, les cosmétiques, l'agroalimentaire, les produits laitiers, l'agrochimie, la chimie, la pétrochimie et le raffinage.

L'automatisation complète des systèmes proposés permet de numériser la qualité et la variabilité des fluides afin de les transformer en informations exploitables à coût maîtrisé, dans une logique initialement pensée pour des volumes industriels élevés.

¹L'analyse spectroscopique regroupe un ensemble de méthodes fondées sur l'étude de l'interaction entre la matière et un rayonnement électromagnétique, permettant d'en déduire des propriétés physiques ou chimiques.

Dans les industries de procédés, les modes de production par lots rendent le contrôle qualité particulièrement complexe, en raison des phases répétées d'arrêt, de reconstruction et de redémarrage des processus.

Ces contraintes conduisent traditionnellement à un recours important à des dispositifs de contrôle qualité hors ligne, souvent coûteux, chronophages et fortement dépendants de l'intervention humaine.

Ce type de contrôle augmente les risques liés aux erreurs humaines et retarde la disponibilité des résultats, ceux-ci n'étant accessibles qu'après la fin du processus de production.

L'apport de mesures en temps réel, rendu possible par les technologies développées par SP3H, permet au contraire de rationaliser les processus industriels et de corriger les écarts de production au moment où ils surviennent.

En outre, au-delà de leur utilisation locale et immédiate comme outils d'aide à la décision ou de contrôle en boucle fermée, ces solutions offrent des perspectives de création de valeur supplémentaires grâce au partage des données dans des environnements *Cloud* et à l'exploitation de techniques de *Big Data*.

Nous retenons donc que dans un contexte marqué par la transition énergétique, le durcissement des normes environnementales et la montée en complexité des systèmes industriels, **l'innovation constitue ainsi un facteur clé de différenciation pour SP3H.**

Ainsi,

La protection des innovations développées par l'entreprise à travers le dépôt de brevets représente dès lors un enjeu stratégique majeur, tant pour sécuriser ses avantages technologiques que pour renforcer sa position face à des concurrents nationaux et internationaux.

Les informations complémentaires descriptives relatives à l'entreprise SP3H sont issues de ses communications institutionnelles [SP3H, 2024].

2 Données

2.1 Source des données

Les données utilisées dans cette étude sont issues de la base PATSTAT développée par l'Office européen des brevets [European Patent Office, 2023]. Les tables principalement mobilisées sont :

Table 1: Principales tables PATSTAT utilisées

Table PATSTAT	Description
<code>tls201_appln</code>	Contient les informations générales sur les demandes de brevets (identifiant de la demande, date de dépôt, office, famille de brevets, etc.).
<code>tls206_person</code>	Recense les personnes physiques et morales associées aux brevets, incluant les déposants (applicants) et les inventeurs.
<code>tls207_pers_appln</code>	Table de correspondance reliant les personnes (<code>tls206</code>) aux demandes de brevets (<code>tls201</code>), en précisant leur rôle (déposant ou inventeur).
<code>tls209_appln_ipc</code>	Fournit les classifications technologiques des brevets selon la nomenclature IPC (International Patent Classification).
<code>tls211_pat_publn</code>	Contient les informations relatives aux publications des brevets (numéro de publication, date, type de publication).
<code>tls212_citation</code>	Recense les citations de brevets, permettant d'analyser les relations de citation entre documents et de mesurer l'impact technologique.

Ces tables constituent le noyau central de la base de données PATSTAT et permettent de reconstruire l'ensemble du cycle de vie d'un brevet.

La table `tls201_appln` sert de point d'entrée principal, car elle décrit chaque demande de brevet.

Elle est reliée aux acteurs de l'innovation via `tls206_person` et `tls207_pers_appln`, ce qui permet d'identifier précisément les déposants et inventeurs associés à chaque demande.

La dimension technologique est introduite par `tls209_appln_ipc`, essentielle pour classer les brevets par domaine et mener des analyses sectorielles ou de spécialisation technologique.

Les informations de diffusion et de temporalité sont fournies par `tls211_pat_publn`, qui retrace les différentes étapes de publication des brevets.

Enfin, `tls212_citation` joue un rôle clé dans l'analyse de l'impact et de la dynamique de l'innovation, en permettant d'étudier les réseaux de citations et les flux de connaissances entre inventions.

L'articulation de ces tables rend possible des analyses complètes portant à la fois sur les acteurs, les technologies et la valeur informationnelle des brevets.

2.2 Identification du portefeuille de brevets

L'identification du portefeuille de brevets de SP3H a été réalisée à partir des informations relatives aux déposants contenues dans la base PATSTAT.

Le repérage de l'entreprise s'est appuyé sur le nom du déposant, en tenant compte des différentes variantes susceptibles d'apparaître dans la base (par exemple *SP3H*, *SP3H SAS*), à l'aide d'un filtrage textuel sur la variable `person_name` de la table `tls206_person`.

Plus précisément, un critère de sélection de type `person_name LIKE 'SP3H%'` a été appliqué.

Afin d'éviter toute confusion entre les rôles des acteurs impliqués dans les demandes de brevets, seules les observations pour lesquelles SP3H apparaît en tant que *applicant* (déposant) ont été conservées.

Les cas où SP3H est mentionnée uniquement comme inventeur ont ainsi été exclus de l'analyse, l'objectif étant de se concentrer sur les innovations dont l'entreprise détient effectivement les droits de propriété intellectuelle.

À l'issue de ce processus de sélection, le portefeuille de brevets de SP3H comprend un total de **99 demandes de brevets**.

Cet ensemble constitue la base de l'ensemble des analyses présentées dans les sections suivantes, qu'il s'agisse de l'étude de la dynamique temporelle des dépôts, de la stratégie de protection géographique, de la caractérisation des domaines technologiques ou de l'analyse du positionnement concurrentiel de l'entreprise.

Il faut souligner que cette méthode d'identification, fondée sur le nom du déposant, peut être sujette à certaines limites, notamment en présence d'homonymies ou de variations orthographiques non standardisées.

Toutefois, la vérification manuelle des principales occurrences identifiées et la cohérence des résultats obtenus avec le profil technologique de SP3H permettent de considérer le portefeuille constitué comme représentatif de l'activité inventive de l'entreprise.

3 Dynamique de l'innovation (évolution dans le temps)

3.1 Évolution en volume

Le portefeuille de brevets analysé comprend comme mentionné plus haut un total de 99 demandes de brevets déposées sur la période 2006–2014.

Cette fenêtre temporelle couvre près d'une décennie d'activité inventive et correspond à une phase de structuration et de montée en maturité technologique de l'entreprise.

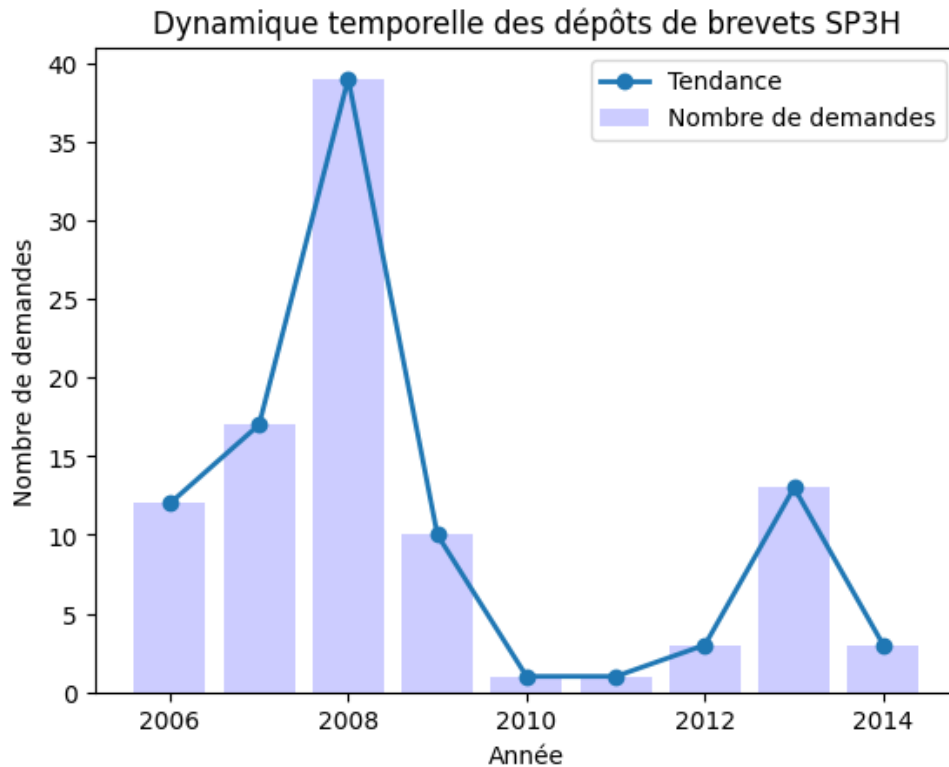


Figure 1

Le graphique 1 met en évidence une dynamique temporelle non linéaire de l'activité de dépôt de brevets de SP3H sur la période 2006–2014 dont 3 phases distinctes peuvent être identifiées.

Dans un premier temps, entre 2006 et 2008, l'entreprise connaît une forte montée en puissance de son activité inventive.

Le nombre de dépôts augmente rapidement, atteignant un pic marqué en 2008, avec près de 40 demandes déposées sur une seule année.

Cette phase correspond vraisemblablement à une période d'intensification de la recherche et du développement, possiblement liée à une volonté stratégique de sécuriser rapidement un avantage technologique.

La période suivante, entre 2009 et 2011, est caractérisée par une chute brutale du nombre de dépôts, avec un niveau très faible d'activité brevet (1 à 2 demandes par an).

Cette rupture peut s'expliquer par plusieurs facteurs non exclusifs et assez communs : la fin d'un cycle d'innovation majeur, une réallocation des ressources de R&D, des contraintes budgétaires, ou encore un recentrage stratégique de l'entreprise.

Ainsi, la rupture n'est pas signe obligatoirement de ralentissement de l'entreprise mais peut se traduire comme une phase d'exploitation ou d'industrialisation des technologies précédemment protégées.

Phase durant laquelle le dépôt de nouveaux brevets devient moins prioritaire.

Enfin, à partir de 2012, on observe une reprise modérée de l'activité inventive, culminant en 2013 avant un nouveau repli en 2014.

Cette reprise, bien que limitée par rapport au pic de 2008, suggère un redémarrage ciblé de l'innovation, possiblement orienté vers des améliorations incrémentales ou vers l'adaptation des technologies existantes à de nouveaux usages ou marchés.

Cette dynamique indique, dans l'ensemble, que la stratégie de brevetage de SP3H n'est pas continue, mais organisée par cycles, avec des phases d'investissement intensif suivies de périodes de consolidation.

Ce profil est cohérent avec celui d'une entreprise technologique spécialisée, dont l'innovation repose sur des projets structurants plutôt que sur un flux constant de dépôts [Griliches, 1990, Hall et al., 2001].

3.2 Évolution en qualité

Au-delà de l'évolution du volume des dépôts dans le temps, l'analyse du portefeuille de brevets de SP3H peut être complétée par l'examen de leur statut juridique.

Nous distinguons ainsi deux dimensions de l'activité inventive : la *quantité*, appréhendée par le nombre de demandes déposées, et la *qualité*, évaluée par la capacité de ces demandes à aboutir à une protection effective sous la forme de brevets accordés.

Sur l'ensemble du portefeuille analysé, SP3H présente un **taux global de brevets accordés de 64,6 %**. Ce niveau est relativement élevé et suggère une bonne qualité moyenne des demandes déposées, ainsi qu'une maîtrise satisfaisante des procédures de brevetage et des exigences des offices de propriété intellectuelle.

La figure 2 met en perspective cette qualité juridique au fil du temps, en représentant la part des brevets accordés par année de dépôt.

On observe que, durant les années correspondant aux phases d'activité inventive les plus intenses, notamment entre 2006 et 2008, la proportion de brevets accordés demeure élevée. Cette observation est importante car elle indique que l'augmentation du nombre de dépôts n'a pas été réalisée au détriment de la robustesse juridique des demandes.

À l'inverse, pour les années les plus récentes, la part des brevets accordés apparaît plus faible.

Cette évolution doit toutefois être interprétée avec prudence, dans la mesure où les délais administratifs entre le dépôt et la délivrance des brevets impliquent que certaines demandes sont encore en cours d'examen.

On met en lumière le fait que les variations reflètent autant des effets de temporalité que de potentielles évolutions dans la stratégie de dépôt de l'entreprise.

On peut donc confirmer que la stratégie de brevetage de SP3H repose sur **un équilibre entre intensité de dépôt et qualité des protections obtenues, renforçant l'idée d'une innovation structurée autour de projets technologiquement solides plutôt que d'un simple volume de dépôts.**

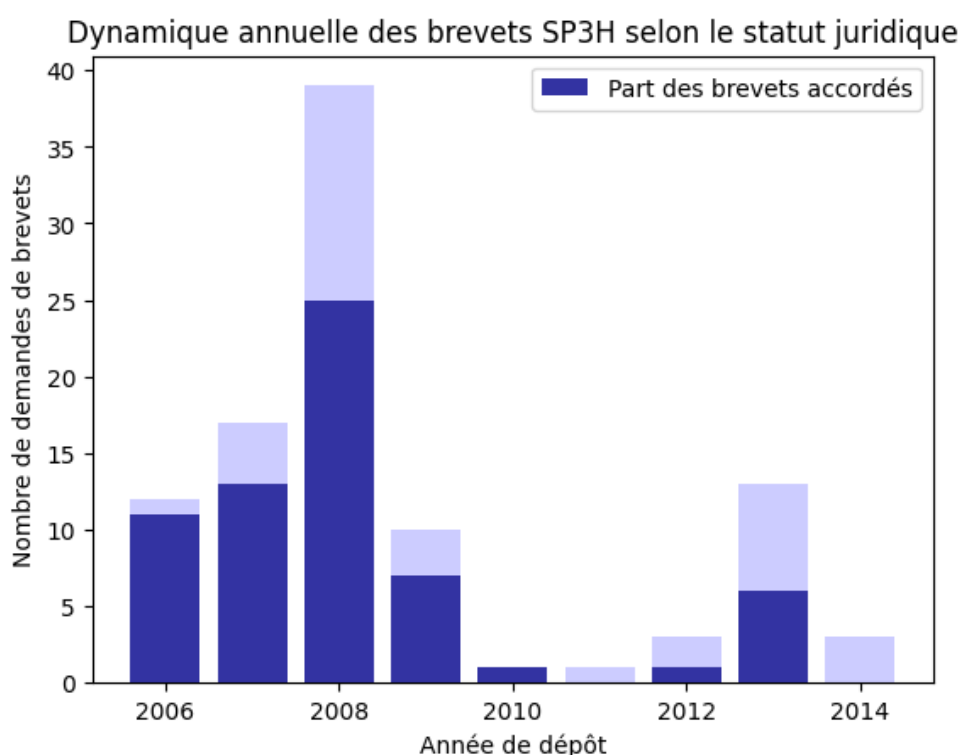


Figure 2

4 Marchés géographiques visés

Si l'analyse de la dynamique temporelle des dépôts permet de caractériser l'intensité et le rythme de l'activité inventive de SP3H, elle ne suffit pas à elle seule à appréhender pleinement la stratégie d'innovation de l'entreprise.

L'examen de cette stratégie passe également par l'identification des espaces géographiques dans lesquels SP3H cherche à exercer une influence technologique et économique à travers la protection de ses inventions.

L'analyse des marchés géographiques visés, fondée sur les choix de dépôt et de publication des brevets, permet ainsi de mieux comprendre les priorités territoriales de l'entreprise et la portée effective de sa stratégie de propriété intellectuelle.

4.1 Stratégie de dépôt

Par une analyse des offices dépôt où les différentes demandes de brevet ont été effectuées, nous cherchons à mettre en évidence une autre part de la stratégie de protection par brevetage de SP3H.

Par une analyse des offices de dépôt auprès desquels les différentes demandes de brevet ont été effectuées, nous cherchons à mettre en évidence une autre dimension de la stratégie de protection par brevetage de SP3H.

En effet, le choix de l'office de dépôt constitue une décision stratégique majeure, dans la mesure où il conditionne à la fois **la portée géographique potentielle de la protection**, mais surtout **les coûts associés au processus de brevetage**, ainsi que **les options futures d'extension ou de validation des brevets sur d'autres marchés**.

L'analyse décrit donc un arbitrage stratégique entre coûts et options.

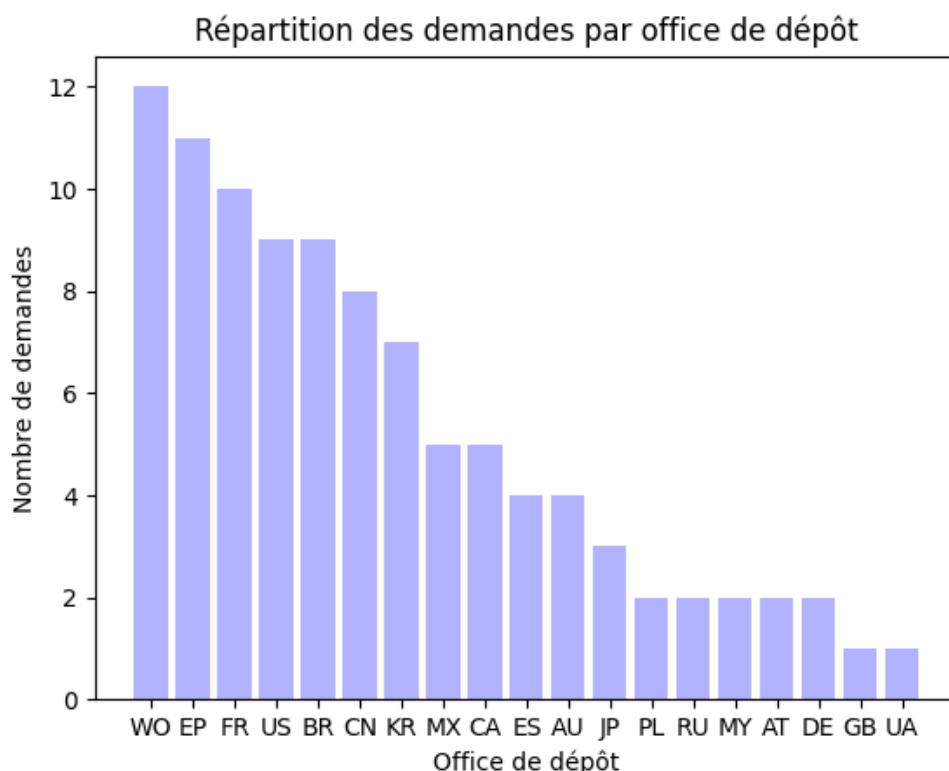


Figure 3

Dans l'ensemble, l'analyse de la répartition des demandes par office de dépôt indique que SP3H adopte une **stratégie d'internationalisation sélective et prudente** de sa protection par brevets.

L'entreprise ne cherche pas à déployer une couverture systématique et globale de ses inventions, mais privilégie une approche ciblée, combinant protection sélective et maîtrise des coûts

Elle combine un recours au PCT ², d'une protection renforcée sur l'espace européen et des extensions sélectives vers quelques marchés étrangers. Ce signe d'une stratégie de propriété intellectuelle alignée sur le profil d'une entreprise technologique spécialisée.

Cette stratégie se manifeste, en premier lieu, par le recours fréquent à la procédure internationale PCT (*WO*), qui permet à SP3H de différer ses décisions d'extension nationale tout en conservant la possibilité d'une protection ultérieure sur plusieurs marchés.

Ensuite, nous notons que les offices européen (*EP*) et français (*FR*) occupent également une place centrale dans la stratégie de dépôt.

Cette configuration traduit une priorité donnée à la protection sur les marchés européen et domestique.

Enfin, la présence de dépôts directs dans certains pays extra-européens majeurs, tels que les États-Unis ou la Chine, illustre que certaines inventions sont identifiées par l'entreprise comme importantes pour des marchés spécifiques à fort potentiel, justifiant un effort de protection ciblé.

On y voit la volonté d'extension sélective des secteurs industriels de technologies avancées.

Selon [Griliches, 1990] et [Hall, 2005] cette approche est la stratégie privilégiée par les entreprises de petite et de moyenne taille comme SP3H.

Ces entreprises ne cherchent généralement pas à protéger leurs inventions sur l'ensemble des marchés possibles, mais privilégient une stratégie de dépôt ciblée sur les pays présentant les débouchés économiques les plus pertinents. Les raisons sont pour la majorité des cas: les coûts de dépôt et de maintien des brevets élevés, de l'incertitude économique globalement et aussi l'hétérogénéité des débouchés industriels selon les pays.

4.2 Entre stratégie initial et protection effective

L'analyse des offices de dépôt effectuée a permis d'appréhender la **stratégie initiale de protection des inventions** mise en œuvre par l'entreprise, c'est-à-dire ses choix opérés au moment du dépôt initial des demandes de brevets.

Ce qu'ils traduisent, ce sont les intentions premières de l'entreprise en matière de couverture géographique et de sécurisation de ses actifs technologiques.

Pour aller plus loin, l'objectif est désormais d'évaluer le **succès de cette stratégie**, en examinant les marchés sur lesquels SP3H fait effectivement valoir ses droits de propriété intellectuelle.

²Le dépôt via le PCT constitue un instrument d'option stratégique, offrant à l'entreprise le temps nécessaire pour évaluer le potentiel économique et industriel de ses innovations avant de s'engager dans des procédures nationales plus coûteuses

Il s'agit d'analyser dans quelle mesure les intentions initiales de protection se traduisent par une protection effective dans les juridictions ciblées, à travers la poursuite des procédures jusqu'au stade de la publication.

Dans cette perspective, la comparaison entre les offices de dépôt et les offices de publication constitue un élément central de l'analyse de la stratégie de propriété intellectuelle d'une entreprise, dans la mesure où elle permet de distinguer les intentions déclarées des engagements effectivement réalisés.

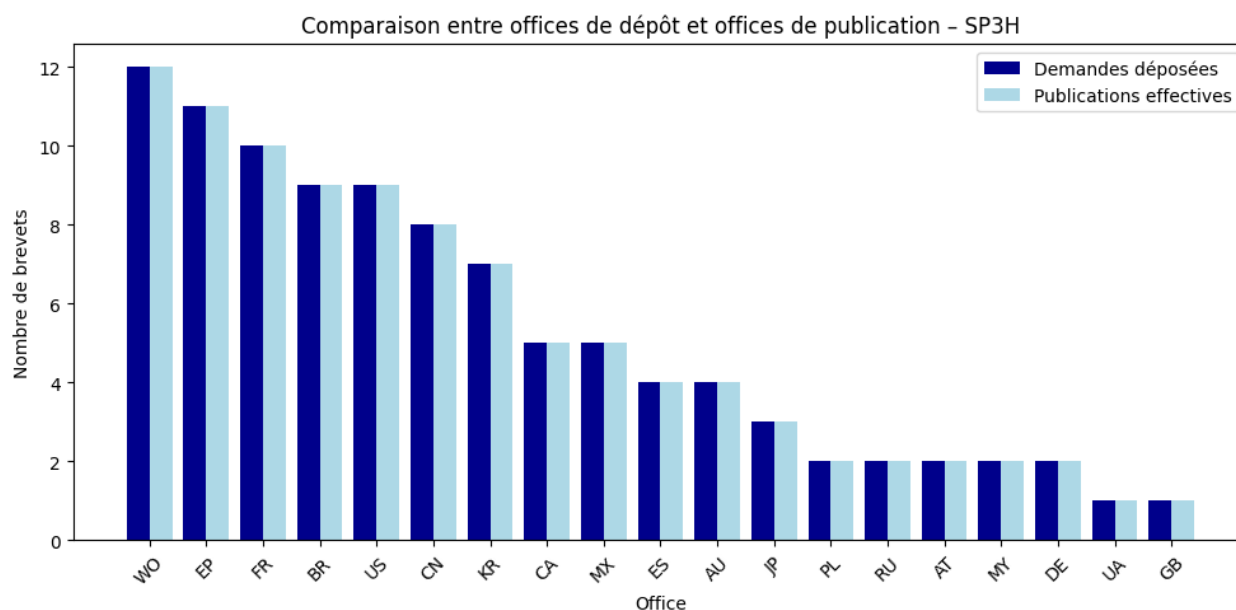


Figure 4

La comparaison entre les offices de dépôt et les offices de publication met en évidence une **forte cohérence** entre la stratégie initiale de dépôt de brevets et la protection effectivement engagée par SP3H.

En effet, le nombre de demandes déposées est le même que le nombre de publications effectives, ce qui montre que les choix opérés au moment du dépôt se traduisent, tous par une poursuite effective des procédures de protection.

Lorsque SP3H choisit de déposer une demande de brevet dans une juridiction donnée, l'entreprise tend à mener la procédure de protection à son terme, plutôt que d'abandonner la demande en cours de processus.

Un tel comportement témoigne d'une sélection en amont des marchés jugés stratégiques, limitant les dépôts opportunistes ou exploratoires.

On note donc de cette section un nouvel aspect de la stratégie de propriété intellectuelle de SP3H.

Elle repose sur des choix ciblés et maîtrisés; alignés avec ses priorités technologiques et industrielles, ainsi qu'avec ses capacités organisationnelles et financières.

4.3 Mesure de l'internationalisation

Le degré d'internationalisation de la stratégie de brevetage d'une entreprise peut être appréhendé à travers l'analyse de la **taille des familles de brevets DOCDB**.

Une famille DOCDB regroupe l'ensemble des demandes de brevets correspondant à une même invention et déposées dans différents pays ou auprès de différents offices.

La taille de la famille DOCDB, mesurée par le nombre de membres qui la composent, constitue ainsi un indicateur pertinent de l'étendue géographique de la protection recherchée.

Une famille DOCDB de grande taille traduit une volonté de protection de l'invention dans plusieurs juridictions, et donc une stratégie de brevetage à vocation internationale. À l'inverse, une famille de petite taille reflète généralement une protection limitée à un nombre restreint de pays, suggérant une orientation plus locale ou régionale de la stratégie de propriété intellectuelle.

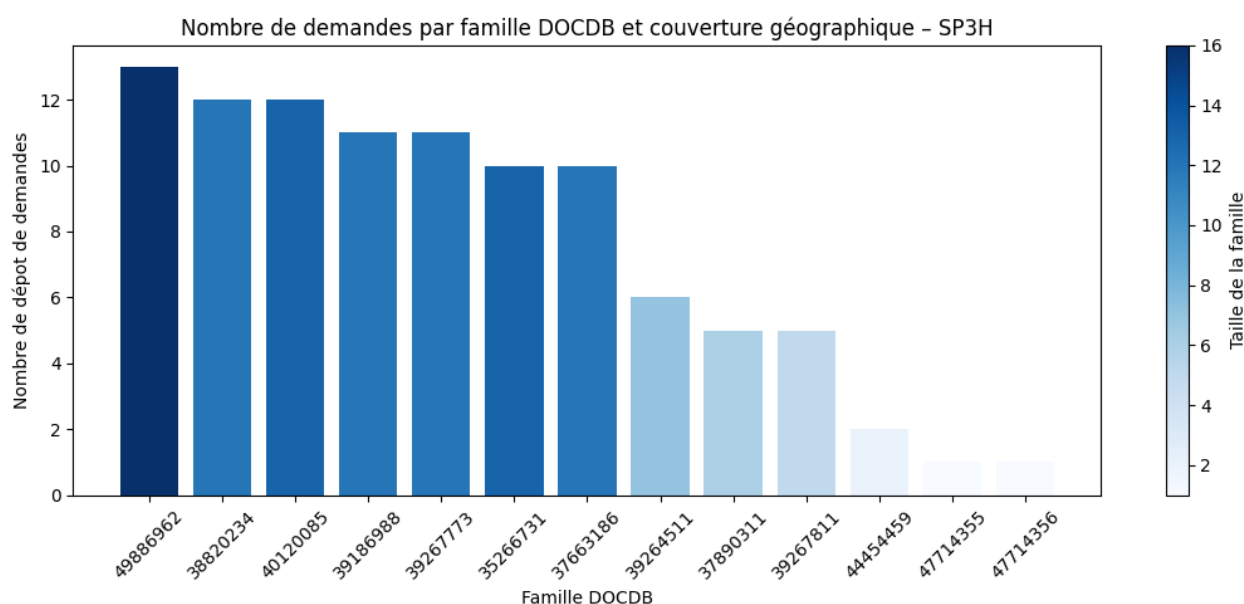


Figure 5

Dans le cas de SP3H, l'analyse de la distribution des tailles de familles DOCDB permet d'évaluer le degré d'internationalisation de son portefeuille de brevets et de mettre en évidence l'existence éventuelle d'une stratégie différenciée, combinant une protection étendue pour certaines inventions clés et une protection plus restreinte pour d'autres, en cohérence avec une logique d'arbitrage entre coûts et bénéfices de la protection internationale.

La figure 5 présente le nombre de demandes de brevets associées aux principales familles DOCDB de SP3H, en intégrant une dimension supplémentaire relative à la taille de chaque famille.

La hauteur des barres représente le nombre de demandes de brevets par famille, tandis que l'intensité de la couleur reflète le nombre de pays couverts.

On observe une concentration importante de ressources sur sept familles majeures (dépassant chacune 10 dépôts), avec en tête la famille 49886962 qui comptabilise 13 demandes. L'utilisation du dégradé confirme une corrélation directe entre la quantité de titres et la couverture internationale : plus une invention dispose d'un nombre élevé de dépôts, plus sa protection mondiale est vaste.

À l'inverse, le graphique révèle une traîne de brevets plus ciblés, avec des familles ne comptant qu'une ou deux demandes, traduisant ainsi une priorisation claire des actifs technologiques les plus stratégiques pour l'entreprise.

Dans l'ensemble, cette distribution confirme que la stratégie de brevetage de SP3H repose sur une **internationalisation sélective** de ses innovations.

L'entreprise combine une protection large pour certaines inventions clés et une protection plus limitée pour d'autres.

Ce résultat est cohérent avec les analyses précédentes, **selon lesquelles SP3H adopte une logique de hiérarchisation de ses actifs technologiques et de maîtrise des coûts de propriété intellectuelle, caractéristique des entreprises de petite et moyenne taille.**

5 Profil technologique et champs d'application des brevets

Au-delà de la dimension géographique et temporelle, la stratégie de protection par brevetage de SP3H peut être approfondie par l'examen de son contenu technologique.

Le profil technologique des brevets d'une entreprise, permet d'identifier les domaines de connaissances mobilisés, les compétences clés développées ainsi que les champs d'application privilégiés de ses innovations.

Dans cette section, nous analysons la structure technologique du portefeuille de brevets de SP3H à partir des classifications internationales IPC et CPC.

Ces classifications sont des outils de référence pour cartographier les domaines technologiques couverts par les inventions et pour évaluer le degré de spécialisation ou de diversification de l'activité inventive de l'entreprise.

5.1 Concentration technologique (IPC) de SP3H

L'analyse de la diversité technologique d'une entreprise repose sur l'examen de la répartition des brevets de ses brevets entre les différentes classes IPC.

Cette approche permet d'identifier les domaines technologiques dominants au sein du portefeuille et d'évaluer dans quelle mesure l'entreprise concentre ses efforts d'innovation sur un nombre restreint de technologies clés ou, au contraire, adopte une stratégie de diversification technologique.

L'étude constitue de ce fait une étape essentielle pour comprendre la logique d'allocation des ressources de R&D et le positionnement technologique de SP3H.

Le graphique 6 des principales classes IPC met en évidence une **concentration marquée du portefeuille autour de certaines classes dominantes**.

Le tableau 3 en annexe présente les principales classes IPC identifiées dans le portefeuille de brevets de SP3H.

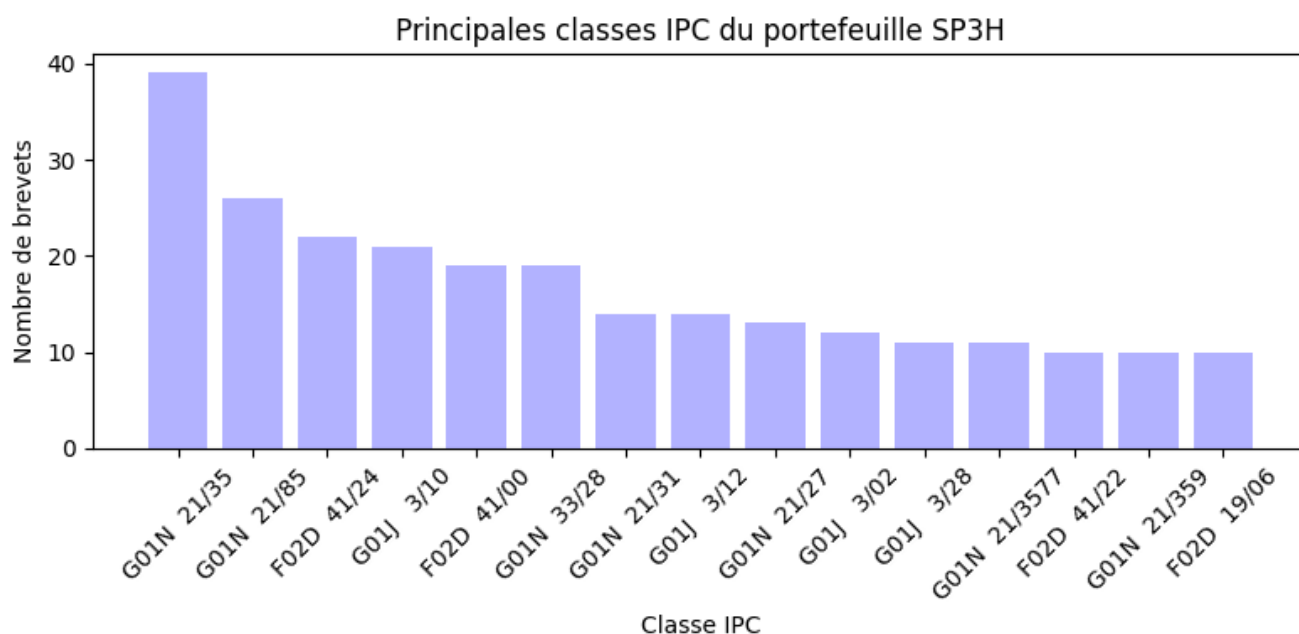


Figure 6

On note que portefeuille de brevets de l'entreprise présente une forte concentration autour des technologies de mesure, d'analyse spectroscopique et de capteurs, avec des applications ciblées sur le contrôle des moteurs et les systèmes énergétiques.

On remarque une prédominance des classes de la section G01 (mesure, essais, analyse) des sous-classes liées à l'analyse physico-chimique et à la spectroscopie.

Cette concentration est due au fait que le cœur d'activité technologique de SP3H, centré sur les capteurs, l'analyse spectroscopique et le traitement des données appliqués aux systèmes industriels et énergétiques.

Dans le même temps, le portefeuille de brevets de SP3H couvre un total de **63 classes IPC distinctes**.

Ce nombre relativement élevé indique que, bien que l'entreprise soit fortement spécialisée autour de ses domaines technologiques clés, ses inventions mobilisent un ensemble varié de compétences et de champs d'application connexes.

Cela reflète une capacité à combiner plusieurs briques technologiques autour d'un même socle d'expertise, plutôt qu'une diversification horizontale vers des domaines éloignés.

Ainsi, on observe un nouvel aspect de la stratégie de SP3H.

L'entreprise adopte une **stratégie de spécialisation approfondie**, caractérisée par une forte intensité inventive concentrée sur un nombre limité de domaines technologiques centraux, tout en étant complétée par une diversification maîtrisée au sein de technologies complémentaires.

Cela s'explique par la nature même de SP3H, qui est une jeune entreprise technologique spécialisée, cherchant à consolider sa position sur un noyau technologique central, tout en développant des applications et des extensions adaptées à différents usages industriels.

5.2 Répartition des brevets par domaine technologique et importance relative

Étant donné que SP3H est une entreprise *deeptech*, nous nous intéressons plus particulièrement à la répartition de ses dépôts de brevets par domaine technologique.

Cette analyse permet d'appréhender la structure de son activité inventive et d'identifier les principaux axes d'innovation développés par l'entreprise.

En combinant une mesure du volume de brevets et une mesure pondérée de leur importance technologique, il est possible de distinguer les champs d'innovation centraux du portefeuille de SP3H des domaines secondaires ou périphériques.

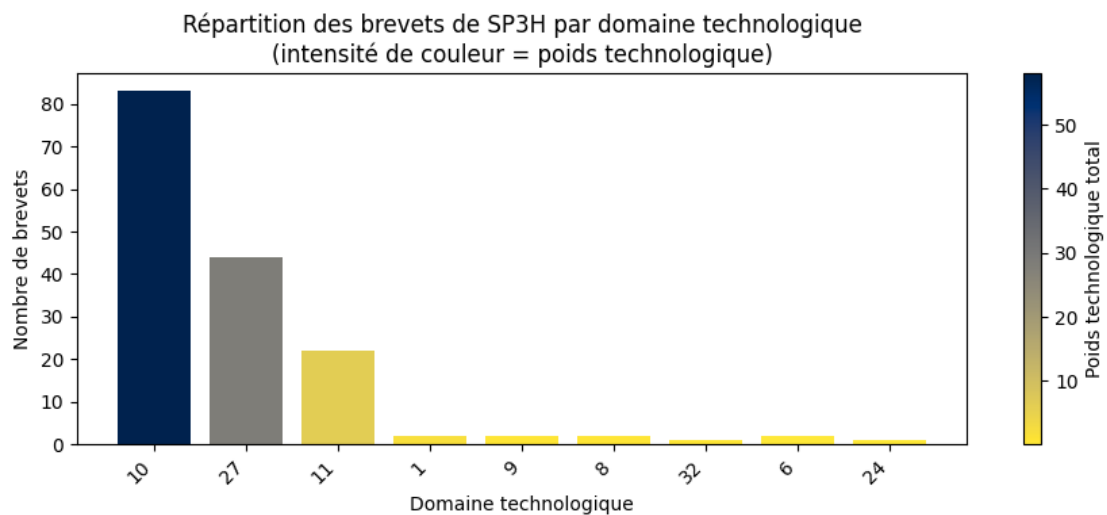


Figure 7

La figure 7 présente la répartition des brevets de SP3H par domaine technologique, en combinant une mesure quantitative du volume de brevets et une mesure pondérée de leur importance technologique.

La hauteur des barres indique le nombre de brevets associés à chaque domaine, tandis que l'intensité de la couleur reflète le poids technologique total, calculé à partir d'une pondération des classifications technologiques.

On note que le portefeuille de brevets de SP3H se structure autour d'un domaine technologique dominant (domaine 10), qui concentre l'essentiel de l'effort d'innovation tant en volume (plus de 80 brevets) qu'en poids technologique.

Un second pôle significatif (domaine 27) se distingue comme une extension naturelle de cette expertise cœur, tandis que le reste des activités apparaît comme périphérique avec des volumes très faibles.

Bien que les numéros de domaines n'aient pas de signification sémantique intrinsèque dans la base de donnée, ils servent de squelette d'évaluation pour cartographier l'asymétrie stratégique de l'entreprise.

Cette architecture met en évidence une spécialisation poussée, où la R&D est massivement investie dans un socle technologique principal avant de se décliner de manière très ciblée vers des applications annexes.

Cette structure confirme que SP3H adopte une **stratégie de spécialisation technologique marquée**, fondée sur un noyau technologique central fortement investi, complétée par une diversification limitée et contrôlée vers des domaines connexes.

6 Stratégie de coopération en R&D

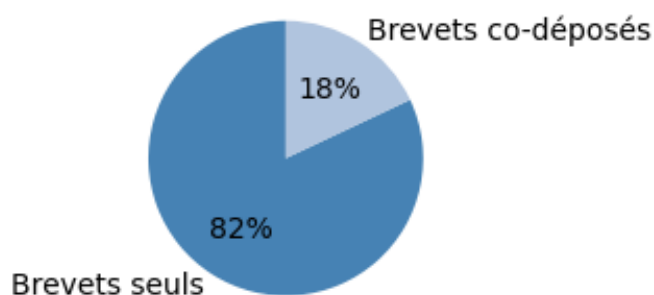
La coopération en recherche et développement constitue un levier important pour les entreprises technologiques.

C'est particulièrement le cas pour les entreprises de taille modeste évoluant dans des environnements *deeptech*.

L'analyse des brevets à travers l'identification des dépôts réalisés en co-détention avec d'autres acteurs, qu'il s'agisse d'entreprises, d'institutions de recherche ou d'organismes publics; permet d'appréhender cette dimension.

Dans cette section, la stratégie de coopération de SP3H est analysée à partir de la structure des demandes de brevets, en identifiant la présence éventuelle de co-déposants.

Part des brevets co-dépôts dans le portefeuille SP3H



L'analyse du portefeuille de brevets de SP3H révèle qu'environ **18 % des demandes de brevets sont associées à au moins un co-déposant**. Ce résultat indique que, bien que la majorité des innovations soient développées et protégées de manière autonome, la coopération occupe une place non négligeable dans la stratégie d'innovation de l'entreprise.

6.1 Les partenaires

Table 2: Typologie des co-déposants identifiés dans les brevets co-déposés de SP3H

Nom du co-déposant	Type de partenaire
BITEAU, Guillaume	Personne physique
CHEN, Jian	Personne physique
FOURNEL, Johan	Personne physique
GERGAUD, Thierry	Personne physique
LUNATI, Alain	Personne physique
MADDALENA, Sam	Personne physique
MELEXIS TESSENDERLO NV	Entreprise

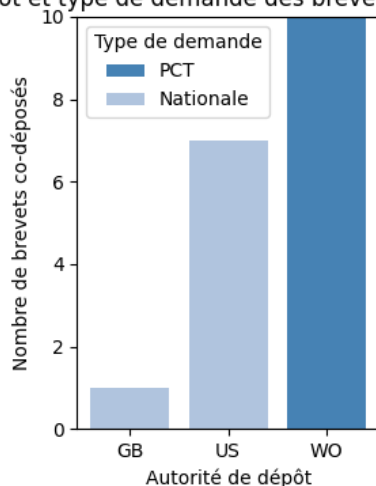
Le tableau 2 pour SP3H met en évidence deux types de partenaires.

D'une part, plusieurs co-déposants correspondent à des **personnes physiques**, vraisemblablement des inventeurs ou des collaborateurs étroitement liés à l'entreprise.

D'autre part, la présence d'un acteur industriel tel que *MELEXIS TESSENDERLO NV* suggère l'existence de collaborations plus structurées avec des partenaires industriels, potentiellement liées au développement ou à l'industrialisation de technologies de capteurs et de composants électroniques.

6.2 Les types de projets partagés

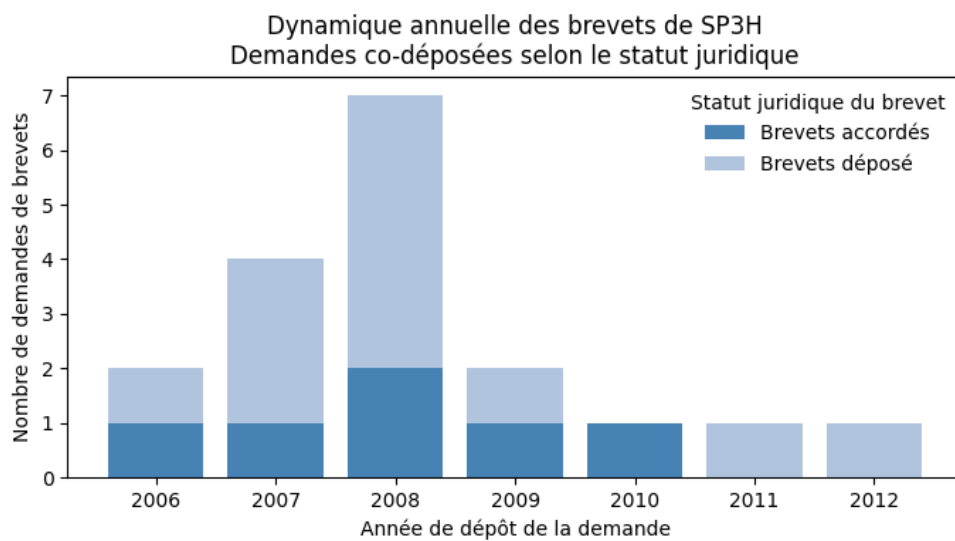
Autorité de dépôt et type de demande des brevets co-déposés de SP3H



Du point de vue procédural, les brevets co-déposés sont majoritairement associés à des demandes de type *W* (procédure internationale PCT) et *A*, et sont principalement déposés via l'office international *WO*, suivis par l'office américain (*US*) et, dans une moindre mesure, l'office britannique (*GB*).

Cette répartition suggère que les collaborations en R&D concernent des inventions perçues comme stratégiques, pour lesquelles une protection à vocation internationale est recherchée dès les premières étapes du processus de brevetage.

6.3 Dynamique temporelle



L'examen de la dynamique annuelle des brevets co-déposés révèle une phase intense de collaboration en RD entre 2006 et 2009, avec un apogée marqué en 2008.

Cette période, qui combine le plus grand nombre de demandes et un taux élevé de brevets accordés, témoigne de partenariats technologiques fructueux et structurants pour l'entreprise.

Après ce pic, on observe une inflexion stratégique caractérisée par une nette diminution des co-dépôts, suggérant que SP3H a progressivement privilégié une autonomie accrue dans ses capacités d'innovation interne.

Le succès des titres obtenus durant ces années de coopération démontre toutefois que ces alliances portaient sur des technologies stratégiques et matures, ayant servi de socle au développement de l'entreprise.

En somme l'entreprise privilégie majoritairement un développement interne de ses innovations mais elle ne se refuse pas de s'ouvrir aux aliés.

Elle s'appuie ponctuellement sur des collaborations formalisées pour des projets spécifiques à fort enjeu technologique ou industriel.

On note que SP3H est soucieuse de préserver la maîtrise de ses actifs technologiques tout en tirant parti de partenariats stratégiques lorsque cela est nécessaire

7 Réaction face à la concurrence

La réaction d'une entreprise face à la concurrence constitue une dimension essentielle de sa stratégie d'innovation. Et dans le cadre de l'analyse des brevets, l'identification des concurrents technologiques peut être menée à partir des familles de brevets, lesquelles regroupent des demandes visant à protéger une même invention, ou des inventions très proches, déposées dans différents pays ou selon différentes procédures.

Dans cette section, les concurrents technologiques de SP3H sont identifiés à partir des **familles DOCDB** auxquelles appartiennent ses inventions.

Pour chaque famille DOCDB contenant au moins une demande déposée par SP3H, nous examinons l'ensemble des autres déposants présents dans la même famille.

Ces acteurs sont interprétés comme des concurrents technologiques potentiels, dans la mesure où ils revendiquent des droits de propriété intellectuelle sur des solutions techniques comparables.

Deux indicateurs sont mobilisés afin de caractériser l'intensité de la concurrence au sein de chaque famille DOCDB.

Le premier correspond au **nombre distinct de déposants** présents dans la famille, qui permet d'appréhender le degré de concentration ou, au contraire, de fragmentation technologique autour de l'invention considérée.

Le second indicateur repose sur le **nombre total de demandes de brevets concurrents associées à la famille**, qui renseigne sur l'ampleur des efforts de protection et sur l'importance stratégique de la technologie concernée.

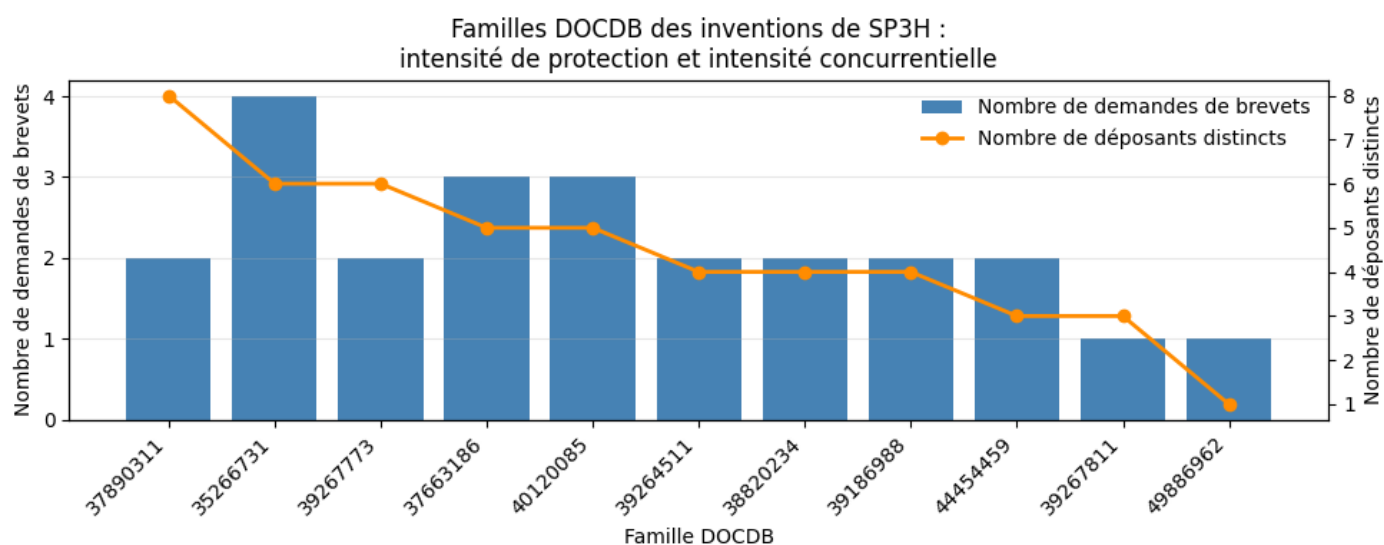


Figure 8

La figure présente le positionnement concurrentiel des familles DOCDB auxquelles appartiennent les inventions de SP3H, en combinant les deux dimensions.

Les barres représentent le nombre de demandes de brevets au sein de chaque famille, traduisant l'intensité de la protection, tandis que la courbe indique le nombre de déposants distincts, interprété comme un indicateur de l'intensité concurrentielle.

Barres élevées → familles fortement protégées (enjeu stratégique)

Courbe élevée → familles très concurrentielles

- Barre élevée + courbe basse → avantage technologique potentiel

- Barre élevée + courbe élevée → technologie stratégique mais disputée

L'analyse croisée du volume de protection (barres) et du nombre de déposants (courbe) révèle un environnement technologique hétérogène pour SP3H. Le portefeuille se fragmente en trois profils stratégiques :

Zones de différenciation : Des familles comme la 35266731 présentent un volume de protection élevé face à une concurrence modérée, suggérant un avantage technologique ou une position plus exclusive.

Niches stratégiques : Plusieurs familles affichent une protection modérée dans des espaces peu disputés (ex: 49886962 avec un seul déposant), constituant des opportunités de consolidation pour renforcer l'avantage concurrentiel.

Champs disputés : Les domaines où la courbe des déposants est élevée (jusqu'à 8 pour la famille 37890311) signalent des technologies stratégiques mais très concurrentielles, nécessitant une différenciation précise des revendications.

Cette répartition démontre une stratégie d'innovation ciblée, alternant entre la sécurisation de niches protégées et le maintien de positions dans des secteurs technologiques plus ouverts.

En somme, **l'entreprise combine un positionnement sur des niches technologiques relativement peu disputées avec une présence ciblée dans des champs plus concurrentiels.**

Cette combinaison traduit le choix de sécuriser ses technologies clés tout en maîtrisant l'exposition à la concurrence. On note donc une volonté de maximiser l'impact de ses brevets plutôt qu'à multiplier les dépôts.

8 Qualité des brevets

La qualité des brevets constitue une dimension centrale de l'analyse du portefeuille de propriété intellectuelle.

Dans cette étude, plusieurs indicateurs complémentaires ont été mobilisés afin d'appréhender la valeur et la portée des innovations développées par SP3H, tout en tenant compte des limites inhérentes aux données disponibles.

8.1 Approche par les citations

Dans un premier temps, la qualité a été approchée à partir des citations de brevets, couramment utilisées dans la littérature comme proxy de l'impact technologique.

Toutefois, aucune citation entrante n'est enregistrée pour les brevets de SP3H dans la base PATSTAT.

Cette absence peut s'expliquer par la jeunesse relative des brevets, par leur caractère très spécialisé, ou encore par un décalage temporel entre le dépôt et l'apparition des citations.

Dès lors, cet indicateur ne peut être mobilisé de manière pertinente dans le cas présent.

8.2 Approche par la classification IPC des brevets

Dans un second temps, l'analyse a porté sur le niveau de classification IPC des brevets. Les résultats montrent que près de 99 % des brevets de SP3H relèvent de la section A de la classification IPC, correspondant aux *necessities of life*.

Cette concentration indique un positionnement technologique fortement spécialisé, cohérent avec les applications industrielles et environnementales de l'entreprise.

Toutefois, le niveau de classification IPC renseigne davantage sur le domaine d'application que sur la qualité intrinsèque ou la valeur économique des inventions, ce qui limite son usage comme indicateur direct de qualité.

8.3 Approche par les offices de publication

Enfin, un troisième indicateur a été mobilisé à travers l'analyse des offices de publication.

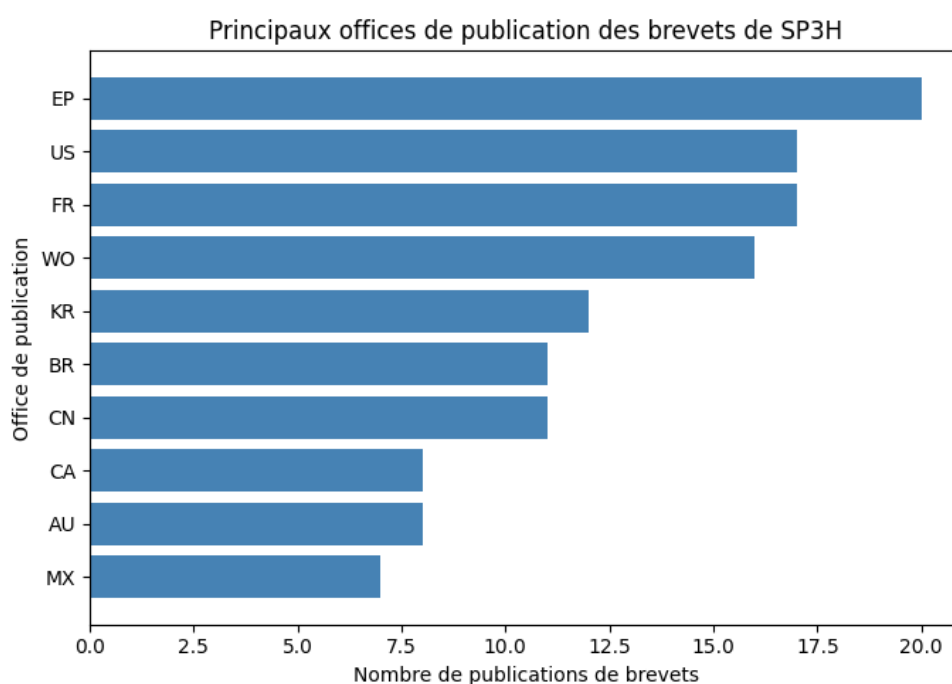


Figure 9

Les brevets de SP3H sont publiés dans plusieurs offices majeurs, notamment l’office européen (EP), les États-Unis (US), la France (FR), la procédure internationale PCT (WO), ainsi que des offices stratégiques en Asie et en Amérique.

La présence significative de publications dans ces grands offices suggère que les inventions de SP3H sont jugées suffisamment importantes pour justifier une protection dans des juridictions exigeantes, coûteuses et fortement concurrentielles.

En somme, en matière de qualité, la stratégie de brevetage de SP3H s’appuie sur un investissement ciblé dans des juridictions exigeantes.

Bien que l’indicateur classique qui sont les citations fasse défaut pour cette étude, probablement en raison de la spécialisation ou de la jeunesse des titres, la valeur du portefeuille est attestée par une présence significative dans des offices majeurs tels que l’EP, l’US et le PCT.

Cette approche, couplée à une concentration quasi exclusive (99 %) dans la section A de la classification IPC (necessities of life), démontre une volonté de sécuriser des actifs technologiques matures et stratégiques.

De plus, l’entreprise exprime que ses innovations possèdent une valeur économique intrinsèque suffisante pour justifier une protection internationale rigoureuse ce qui est un indicateur fiable.

9 Conclusion

Cette étude de cas avait pour objectif d’analyser le portefeuille de brevets de l’entreprise SP3H à partir des données issues de la base PATSTAT, afin de caractériser sa stratégie d’innovation, sa politique de protection de la propriété intellectuelle et son positionnement concurrentiel.

Dans un premier temps, l’analyse de la dynamique temporelle des dépôts a permis de mettre en évidence une activité inventive organisée par cycles, avec une phase initiale d’intensification marquée suivie de périodes de consolidation.

Cette trajectoire suggère une stratégie de brevetage étroitement liée à des projets technologiques structurants plutôt qu’à un flux continu de dépôts, ce qui correspond au fonctionnement d’une entreprise technologique de taille intermédiaire.

Au-delà de la seule dimension temporelle, l’examen de la dimension géographique apporte un éclairage complémentaire sur la stratégie de SP3H.

L’entreprise adopte une logique d’internationalisation sélective, combinant le recours à la procédure PCT avec une protection renforcée sur l’espace européen et des extensions ciblées vers certains marchés extra-européens.

La forte cohérence observée entre offices de dépôt et offices de publication confirme que les choix initiaux de protection sont effectivement poursuivis jusqu’à leur terme, traduisant une stratégie maîtrisée plutôt qu’opportuniste.

Cette logique de sélection se retrouve également dans l'analyse des familles DOCDB. En effet, SP3H hiérarchise clairement ses actifs technologiques en concentrant ses efforts de protection sur un nombre limité de familles clés, caractérisées par une couverture géographique étendue, tout en maintenant des protections plus restreintes pour des inventions secondaires.

Sur le plan technologique, l'étude met en évidence une spécialisation marquée autour des technologies de mesure, de capteurs et d'analyse spectroscopique, tout en mobilisant un ensemble relativement large de classes IPC.

On note une combinaison de spécialisation approfondie sur un noyau technologique central et de diversification maîtrisée vers des champs d'application connexes, renforçant la cohérence globale du portefeuille.

Par ailleurs, l'analyse des coopérations en R&D montre que celles-ci restent quantitativement limitées, mais qualitativement ciblées.

Les co-dépôts observés concernent principalement des projets à fort enjeu technologique et sont souvent associés à des procédures internationales, suggérant que la coopération est mobilisée comme un levier stratégique plutôt que comme un mode de production systématique de l'innovation.

Enfin, l'identification des concurrents technologiques à partir des familles DOCDB permet de situer les inventions de SP3H dans leur environnement concurrentiel.

L'entreprise apparaît positionnée à la fois sur des niches technologiques relativement peu disputées et sur des champs plus concurrentiels, indiquant une gestion active de son exposition à la concurrence et une capacité à arbitrer entre différenciation et confrontation technologique.

En matière de qualité, bien que l'absence de citations enregistrées dans PATSTAT limite l'usage des indicateurs classiques d'impact technologique, la présence significative des brevets de SP3H dans des offices majeurs et exigeants constitue un signal indirect mais robuste de la valeur stratégique de son portefeuille.

Ainsi, la qualité de l'innovation se manifeste moins par une reconnaissance immédiate que par des choix ciblés et cohérents de protection.

Dans son ensemble, cette étude a montré que SP3H déploie une stratégie de brevetage cohérente avec son profil de PME *deeptech*, fondée sur la sélectivité, la spécialisation technologique et une internationalisation maîtrisée de ses actifs de propriété intellectuelle.

L'analyse des brevets prouve être un outil pertinent pour comprendre les orientations stratégiques et le positionnement innovant de l'entreprise.

References

- [European Patent Office, 2023] European Patent Office (2023). *PATSTAT Global: EPO Worldwide Patent Statistical Database*. European Patent Office. Accessed via PATSTAT Online.
- [Griliches, 1990] Griliches, Z. (1990). Patent statistics as economic indicators: A survey. *Journal of Economic Literature*, 28(4):1661–1707.
- [Hall, 2005] Hall, B. H. (2005). *The Economics of Patents*. Oxford University Press.
- [Hall et al., 2001] Hall, B. H., Jaffe, A., and Trajtenberg, M. (2001). The nber patent citation data file: Lessons, insights and methodological tools. *NBER Working Paper*, (8498).
- [SP3H, 2024] SP3H (2024). Sp3h — smart spectroscopic solutions. Official company website.

Table 3: Principales classes IPC du portefeuille de brevets de SP3H

Classe IPC	Description technologique
G01N	Analyse ou investigation des matériaux par détermination de leurs propriétés physiques ou chimiques (incluant la spectroscopie et l'analyse des fluides).
G01N 21/55	Analyse optique ou spectroscopique des matériaux, notamment par rayonnement infrarouge ou proche infrarouge.
G01N 21/85	Dispositifs ou méthodes spécifiques d'analyse optique, incluant des configurations avancées de capteurs optiques.
G01N 33/28	Analyse chimique de matériaux spécifiques, notamment dans des contextes industriels ou énergétiques.
G01N 21/31	Appareils utilisant des méthodes optiques pour l'analyse qualitative ou quantitative des substances.
G01N 3/12	Essais mécaniques ou physiques appliqués aux matériaux, souvent en complément d'analyses physico-chimiques.
G01J	Mesure de l'intensité, de la vitesse ou de l'énergie des rayonnements électromagnétiques, incluant l'instrumentation optique.
G01J 3/02	Appareils spectrométriques ou spectrophotométriques, utilisés pour l'analyse de la composition des substances.
F02D	Commande des moteurs à combustion interne, notamment par ajustement des paramètres en fonction des conditions mesurées.
F02D 41/00	Commande des moteurs à combustion interne à l'aide de capteurs et de systèmes de traitement de données.
F02D 41/22	Systèmes de commande utilisant des signaux issus de capteurs pour optimiser le fonctionnement des moteurs.
F02D 19/06	Dispositifs de contrôle liés à l'alimentation en carburant et à la combustion.